

Documento de Diseño de Solución (SDD)

Para el Servicio Social dirigido al Robotic Process Automation

Proyecto: Bot de correos para Servicio Social y Prácticas Profesionales

Coordinado por:

Mery Helen Pesantes Espinoza

1. Información General de la Solución

Proceso por automatizar:

Notificación a alumnos aptos para inscribirse a Servicio Social (SS) y Prácticas Profesionales (PP)

Propietario de la solución:

Universidad de Sonora

Objetivo del Robot:

Garantizar que cada alumno apto reciba de forma puntual y sin errores su notificación para inscribirse a SS y PP, eliminando el envío manual de correos y dejando un reporte que registre a quién ya se le envió el aviso.

Tecnologías de RPA:

Microsoft Power Automate (flujo en la nube), con conexiones a OneDrive Business y Outlook.

Frecuencia de ejecución:

Bajo demanda: se ejecuta cada vez que se carga un archivo en la carpeta Estudiantes (frecuencia y periodos por definir).

2. Arquitectura de la Solución

La automatización se implementará mediante un flujo en la nube de tipo ETL (Extracción, Transformación y Carga): se extrae la tabla del Excel, se valida y se transforma cada fila en un correo, y se carga en OneDrive el reporte de envíos.

2.1 Sistemas y Componentes Involucrados

Sistema\Componente	Función en el Proceso	Interacción del Robot
Power Automate	Orquestación y ejecución del flujo en la nube.	Importación del flujo, conexiones, ejecución y gestión de excepciones.
OneDrive Business	Almacenamiento de la carpeta del proyecto, con la entrada y el reporte.	Lectura del Excel y escritura del reporte.
Excel	Archivo de entrada en formato tabla y base del reporte.	Lectura de filas y adición de dos columnas de control (check de correo enviado).
Outlook	Canal de comunicación con los alumnos y con el usuario.	Envío de un correo por alumno y de las alertas de error.

2.2 Estructura de Carpetas (Entorno de Producción)

El Bot operará sobre una carpeta del proyecto en OneDrive, con subcarpetas para gestionar la entrada y la salida.

Carpetas	Descripciones	Acciones del Bot
Proyecto	Carpeta raíz con el nombre del proyecto; contiene las subcarpetas Estudiantes e Historial.	Ninguna directa.
Estudiantes	Contiene el Excel en formato tabla con los encabezados EXPEDIENTE, NOMBRE, APELLIDOS, CORREO y CRÉDITOS.	Solo lectura; el Bot lee la tabla y verifica que el formato sea correcto.
Historial	Almacena los reportes generados.	Escritura del reporte: la tabla original más dos columnas con el check de correo enviado.

3. Especificación detallada del flujo

3.1 Definición de la llave cruce (Key)

La trazabilidad del proceso depende del número de EXPEDIENTE, que debe ser único en cada fila del archivo; es decir, llave cruce = número de expediente. El correo de destino se toma de la columna CORREO.

3.2 Especificación del Flujo

- FASE 1: Preparación y Carga de Datos

Tarea del Usuario	Descripción Lógica
Importación del flujo	El usuario importa el flujo exportado en la plataforma de Power Automate desde el navegador.
Configuración de conexiones	Se configuran las conexiones de las cuentas que usará el Bot: OneDrive Business y Outlook.
Creación de carpetas	Se crea en OneDrive la carpeta con el nombre del proyecto y, dentro, las subcarpetas Estudiantes e Historial.
Carga del archivo	Se sube a Estudiantes el Excel en formato de tabla, con los encabezados EXPEDIENTE, NOMBRE, APELLIDOS, CORREO y CRÉDITOS.
Configuración del flujo	Se configura en el flujo la carpeta desde la que operará (Estudiantes) y la carpeta donde se creará el reporte (Historial).

- FASE 2: Validación, Envío y Generación de Reporte

Tarea del Bot	Descripción Lógica
Lectura y Validación inicial	El Bot lee la tabla del Excel en Estudiantes y valida que sea una tabla con los encabezados requeridos. Si es inválido, envía una alerta por Outlook con el detalle de la falla y se detiene.

Validación de aptitud (pendiente)	El Bot verifica que el alumno cumpla el criterio de aptitud para SS y PP con base en la columna CRÉDITOS. El criterio está por confirmar; si el listado ya llega filtrado, este paso se omite.
Toma de datos	Por cada fila, el Bot toma el nombre, los apellidos, el correo y los créditos del alumno para armar el mensaje.
Envío de correo	El Bot envía por Outlook la notificación a la dirección de la columna CORREO.
Marcado de envío	El Bot marca en la fila el check de correo enviado.
Generación del reporte	Al terminar las filas, el Bot genera el reporte: la tabla original más dos columnas de control.
Guardado y cierre	El Bot guarda el reporte en la carpeta Historial y termina el flujo.

4. Manejo de Excepciones y Trazabilidad (idea)

Se podría implementar un marco de manejo de excepciones para aislar errores y minimizar la intervención humana. El reporte de la carpeta Historial funciona como registro de trazabilidad de los envíos.

Excepción (Causa)	Impacto del error	Mitigación del Bot
Formato inválido: el archivo no es una tabla o faltan encabezados.	No se puede procesar el archivo.	El Bot no envía correos, alerta al usuario por Outlook con el detalle de la falla y se detiene.
Datos críticos: CORREO en blanco o inválido para algún alumno.	El alumno no recibiría su notificación.	El Bot omite la fila, la deja sin check y registra una advertencia.
Error de infraestructura: conexión con OneDrive u Outlook caducada.	Detiene la ejecución.	El Bot se detendrá y notificará a algún encargado.
Reejecución sobre el mismo archivo.	Podrían duplicarse los correos.	El Bot omite las filas que ya tienen el check de envío.
EXPEDIENTE o CORREO repetido en el archivo.	Un alumno podría recibir más de un correo.	Se registra un comentario/advertencia y continúa el proceso con el resto del listado.

5. Plan de pruebas y Criterios

5.1 Criterios de Aceptación

La solución solo se considerará aprobada cuando:

- **Precisión de envío:** El 100% de los alumnos de un lote de prueba recibe un solo correo con sus datos correctos y su fila queda marcada con el check.

- **Integridad del reporte:** La tabla original queda sin cambios y solo se agregan las dos columnas de control.
- **Manejo de Excepciones:** El Bot maneja correctamente los escenarios de error (formato inválido, correos vacíos, conexión caída) sin detenerse inesperadamente.
- **Tiempos de Ciclo:** El tiempo de ejecución del Bot es menor que el del envío manual actual.

5.2 Estrategia de Liberación

La liberación se realizará con lo siguiente:

- **Pruebas piloto:** El Bot se ejecuta con un lote reducido y con cuentas de prueba del equipo, para verificar el contenido, el reporte y los checks antes de escribir a alumnos reales.
- **Liberación para producción:** Una vez que el Bot tenga 0% de errores en las pruebas, puede liberarse para su uso con los alumnos.

6. Requisito Pendiente (Notificación)

Definir el canal/correo y el contenido de las notificaciones del Bot.

- **Destinatario de correo:** Alumnos (columna CORREO) para la notificación de aptitud; usuario o encargado para las alertas de error (por definir).
- **Asunto del Correo:** Definir exactamente el asunto para la bandeja de entrada, de tal manera que sea identificable de manera fácil.
- **Contenido y remitente:** Definir el texto, la firma y la cuenta remitente, y si el mensaje es distinto para SS y PP.

Otros puntos por confirmar:

- Criterio de aptitud: créditos requeridos para SS y para PP, y si el Bot lo evalúa o el listado ya viene filtrado.
- Frecuencia de ejecución, periodos del año y volumen estimado de alumnos.
- Nombre de las dos columnas de control que se agregan al reporte.

Anexo A. Diagrama de procesos

